

Année pédagogique: 2ème année
Semestre III

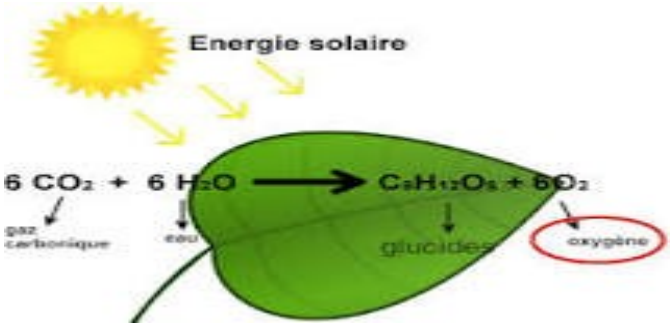
Chimie IIII
Chimie Analytique

Cours2

Chapitre V :

Réaction d'oxydo-réduction

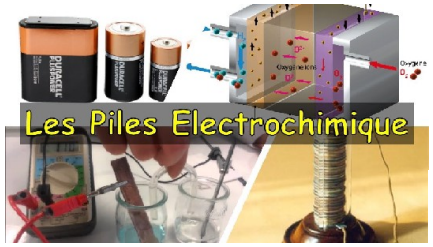
Le phénomène électrochimique, **est considérable tant par ses effets spontanés,** **bénéfiques (photosynthèse)**



ou néfastes (corrosion),



ainsi par ses applications multiples dans la vie quotidienne (piles, accumulateurs…)



ou dans l'industrie électrochimique.



I. Définition :

a-Un réducteur : c'est une espèce chimique susceptible de **céder** (perdre) un ou plusieurs électrons. ex: demie-réa d'oxydation du Zn.

$$\underset{\text{red}}{Zn_{(s)}} \rightleftharpoons \underset{\text{ox}}{Zn^{2+}_{(aq)}} + 2e^-$$

Ici le zinc $Zn_{(s)}$ainsi que tt les métaux sont des réducteurs.

b-Un Oxydant: c'est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. ex: demie-réa de réduction du Br_2

$$\underset{\text{ox}}{Br_{2(l)}} + 2e^- \rightleftharpoons \underset{\text{red}}{2Br^-_{(aq)}}$$

(ici : le brome Br_2est un oxydant).

❑Un couple **oxydant / réducteur** (**Ox** /**Red**)est l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur qui se correspondent dans une demi-réaction:

❑Réaction d'oxydo- réduction:

-Soit les couples (Oxydant / réducteur) : Zn^{2+}/ Zn et Br_2/Br^-

$$\underset{OX_2}{Br_{2(l)}} + \underset{Red_1}{Zn_{(s)}} \rightleftharpoons \underset{Red_2}{2\,Br^-_{(aq)}} + \underset{OX_1}{Zn^{2+}_{(aq)}}$$

II- Equilibre d'une réaction d'oxydo-réduction

a-Nombre ou degré d'oxydation (NO):

Le nombre d'oxydation caractérise l'état d'oxydation d'un élément chimique engagé dans un ion ou dans une molécule. Il s'agit de la charge que porterait un atome de cet élément si les électrons de chaque liaison étaient attribués à l'atome lié le plus électronégatif. Un nombre d'oxydation est traditionnellement écrit en chiffres romains.

Pour déterminer le degré d'oxydation d'une espèce, il faut respecter les règles suivantes :

- Atome neutre : Cu, Co, Ag,..., etc → NO (Cu) = NO (Co) = NO (Ag) =0.
- Molécules neutres formées d'un seule élément : F_2, Br_2, O_2 → NO (F) = NO (Br) = NO (O) = 0.
- Ions monoatomique: NO = charge portée par l'ion : Cl^- → NO (Cl) = **-I** ; O^{2-} → NO (O) = **- II**
- Les molécules ou les ions formés d'atomes différents :

Les alcalins> H> alcalinoterreux> O> halogène> reste
+I +I +II -II -I

Comment équilibrer une réaction d'oxydo-réduction :

Il existe plusieurs méthodes pour équilibrer une réaction d'oxydo-réduction .

Méthode des demie- réactions :

1ère étape : Ecrire les deux demie-réactions d'oxydo-réduction.

2ème étape :Pour chaque couple(OX/RED), déterminer la variation du **N.O** des éléments et équilibrer avec **n** : le nombre d'électrons échangés. (**équilibre électronique**)

3ème étape : Pour chaque demie-réactions, effectuer **l'équilibre de charge** en ajoutant H_3O^+ ou OH^- selon le milieu acide ou basique (si nécessaire) .

4ème étape : Pour chaque demie-réactions , effectuer **l'équilibre chimique** en ajustant le nombre d'atomes d'H ou d'O avec les molécules d'eau H_2O.

III- Réalisation pratique des réactions d'oxydoréduction

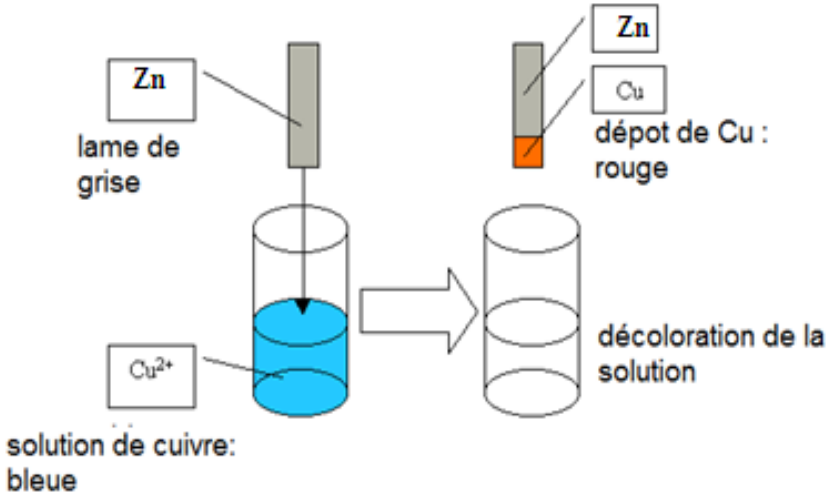
a. Transfert directe d'électrons (Voie chimique)

Lorsque l'on met en contact l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple, une transformation chimique peut avoir lieu. Il y a alors transfert direct d'électrons entre les deux espèces chimiques.

Exemple : Transfert directe d'électrons

-On immerge lame de zinc Zn de couleur grise dans une solution de sulfate de cuivre (II) de couleur bleue.

-Au bout d'une durée il y a décoloration de la solution cuivrée et du cuivre métallique (rouge) apparaît sur le zinc.



$$Zn_s \rightleftharpoons Zn^{2+}_{aq} + 2é \quad \text{oxydation}$$

$$Cu^{2+}_{aq} + 2é \rightleftharpoons Cu_s \quad \text{réduction}$$

$$Cu^{2+}_{aq} + Zn_s \rightleftharpoons Zn^{2+}_{aq} + Cu_s$$

2. Transfert indirect d'électrons (Voie électrochimique)

Les 2 demie réactions ont lieu dans 2 compartiment distinct reliés l'un à l'autre par un conducteur électrique. L'ensemble constitue une cellule électrochimique.

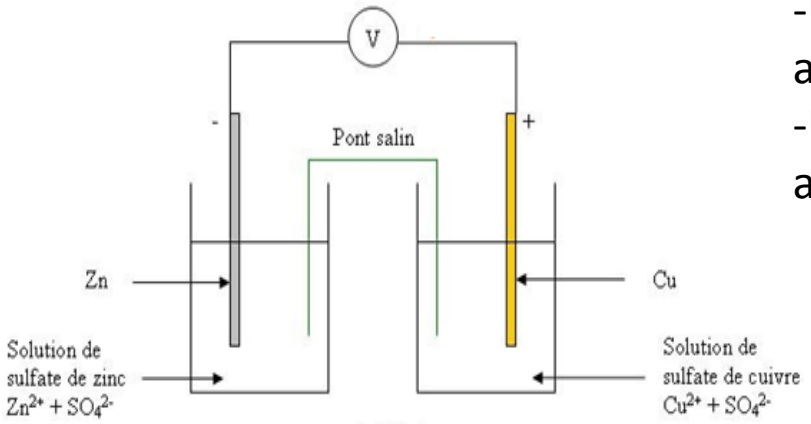
-Il en existe 2 types : Cellule galvanique et Cellule électrolytique.

a. Cellule galvanique: produit de l'électricité à partir de réactions qui se produisent spontanément lorsque les électrodes sont connectées électriquement.

-La pile Danielle est constituée de l'association des deux demi-piles suivantes:

1ère demi-pile: lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc (II) (Zn^{2+} SO_4^{2-})

2ème demi-pile: lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+}+SO_4^{2-}).



-Une électrode siège d'une ***oxydation*** est appelée ***anode***.

-Une électrode siège d'une ***réduction*** est appelée ***cathode***.

$$Zn_{(s)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \quad \textit{Oxydation}$$

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Cu_{(s)} \quad \textit{Réduction}$$

$$Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)} \quad \textit{Oxydoréduction}$$

Rôle du pont salin :

Assurer la neutralité électrique des solutions (par migration des cations Na^+ dans le sens du courant électrique I dans le pont, les anions SO_4^{2-} dans le sens contraire).

c. Représentation formelle d'une pile :

La représentation formelle de la pile est obtenue en plaçant la borne négative à gauche et en indiquant les espèces chimiques

rencontrées dans la pile. Le pont salin est représenté par une double barre.

(Anode) – Metal de l'anode / Solution de l'anode ‖ Solution de la cathode/ Métal de la cathode + **(Cathode).**

$$\ominus \quad Zn / Zn^{2+} // Cu^{2+} / Cu \quad \oplus$$

Le potentiel d'électrode, potentiel d'oxydoréduction

Force électromotrice d'une pile (fem):

La force électromotrice (en abrégé **f.e.m**) d'une pile est par convention la différence entre le potentiel électrique de sa borne de droite (+) appelé cathode et le potentiel électrique de sa borne de gauche (-) appelé anode en circuit ouvert (I=0) c'est-à-dire quand la pile ne débite pas. $\mathbf{f.e.m = E_+ - E_-}$

-Elle s'exprime en **volt(V)** et se mesure avec le voltmètre.

Quantité d'électricité Q débitée par une pile :

Lorsqu'une pile débite un courant d'intensité constante I pendant une durée t, elle fait circuler une quantité d'électricité Q telle que : $Q = I \times \Delta t$

Q : Quantité d'électricité débitée par la pile "exprimée en **Coulomb**".

I : Intensité du courant "exprimée en **Ampère**".

Δt : Durée de fonctionnement de la pile "exprimée en **secondes**".

Quantité d'électricité maximale Q_{max} débitée par une pile " Capacité d'une pile " :

La capacité d'une pile est la charge électrique totale qu'elle est capable de délivrer au cours de sa vie.

$$Q_{max} = Ne^-_{max} \times |e^-| = n_{e^- max} \times N_a \times |e^-|$$

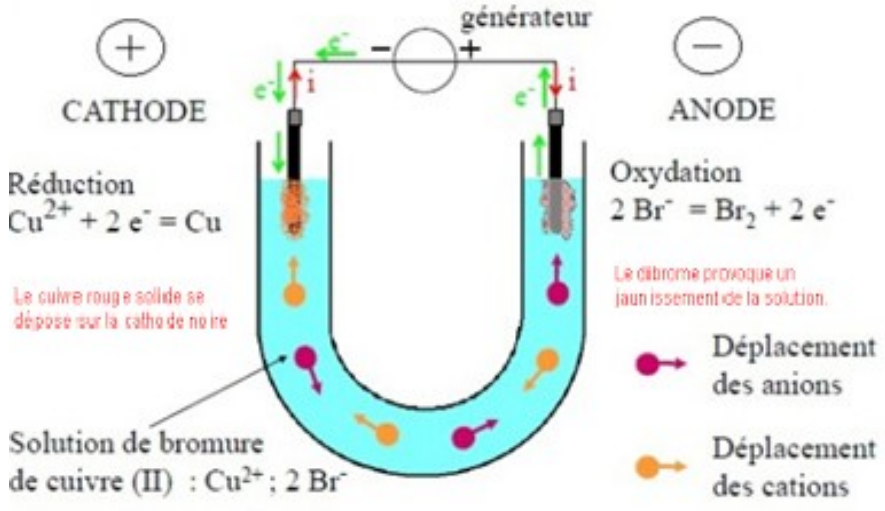
$$= z \times y_{max} \times F$$

Ne^-_{max} : Le nombre maximal d'électrons qui peuvent être transférés d'une électrode à l'autre.
ne^-_{max} : Le nombre de mole d'électrons maximal qui peuvent être transférés d'une électrode à l'autre.
z : Nombre stoechiométrique associé aux électrons transférés dans l'équation de la réaction d'oxydoréduction.
y_{max} : L'avancement maximal en mol.
F : La constante de faraday $F = N_a = 96500$ C/mol → La charge d'une mole d'électrons.

b. Cellule électrolytique: L'énergie électrique est utilisée pour provoquer une réaction chimique. Il se produit alors un transfert forcé d'électrons entre un réducteur et un oxydant. Une telle réaction est appelée une électrolyse.

-Transformation forcée entre le cuivre (Cu) et le dibrome (Br_2) :

Dans un tube à essais, on mélange une solution de bromure de potassium (K^+ ; Br^-) (solution incolore) et une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} ; SO_4^{2-}) (solution bleue). On impose une tension à la solution contenant du bromure de cuivre (Cu^{2+} ; $2Br^-$) dans un tube en U (K^+ SO_4^{2-} : spéctateurs).



L'équation du fonctionnement de l'électrolyse :

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2Br^-_{(aq)} \longrightarrow Br_{2(aq)} + Cu_{(s)}$$

Les électrons sont libérés par l'oxydation des ions Br^- :

VI. La formule de Nernst

La formule de Nernst permet d'accéder, par le calcul, à la valeur du potentiel d'un couple $E_{ox/red}$, dans des conditions données en connaissant le E^0 du couple (Ox/Red) est donné par la relation de Nernst : $E_{ox/red}=E^0_{ox/red}+ 0,059/n \log (a_{ox}/a_{red})$

$$E = E^\circ + \frac{0.059}{n}\log\frac{[ox]^a}{[Red]^b}$$

E (ox/red) : Potentiel du couple (Ox/Red) en Volt.

E°(ox/red) : Potentiel standard du couple (Ox/Red) en Volt.

n : le nombre d'électron échangé aux cours de la réaction.

Couple (Fe^{3+}/Fe) :

$$Fe^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightleftharpoons Fe_{(s)} \quad \Longrightarrow \quad E_{(Fe^{3+}/Fe)} = E^0_{(Fe^{3+}/Fe)} + \frac{0.059}{3} log\left[Fe^{3+}\right]$$

Couple (Cl_2/Cl^-) :

$$Cl_{2(g)} + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-_{(aq)} \quad \Longrightarrow \quad E_{(Cl_2/Cl^-)} = E^0_{(Cl_2/Cl^-)} + \frac{0.059}{2} log\frac{P_{Cl_2}}{[Cl^-]^2}$$

le couple MnO^{4-}/Mn^{2+}:

$MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\ H_3O^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 12H_2O$

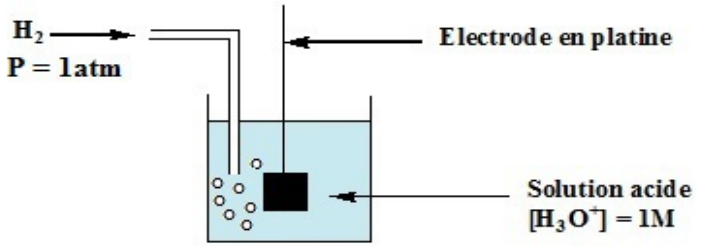
$$E_{(MnO_4^-/Mn^{2+})} = E^\circ_{(MnO_4^-/Mn^{2+})} + \frac{0,059}{2} log\frac{[MnO_4^-][H_3O^+\ ]^8}{[Mn^{2+}]}$$

a. Mesure de potentiel standard d'électrode

Il est impossible de mesurer directement, avec un voltmètre, le potentiel d'une électrode. Par contre, on peut mesurer une différence de potentiel d.d.p entre deux électrodes nécessité d'une électrode de référence "Électrode Standard à hydrogène (E.S.H)"

b.Électrode Standard à hydrogène (E.S.H)

L'électrode choisie comme référence est l'électrode standard à hydrogène E.S.H (ou électrode normale à hydrogène, E.N.H.) qui met en jeu le couple H^+/H_2 (g) dans les conditions standards. Une lame de platine plongeant dans une solution d'acide fort de pH = 0, et dans laquelle il y' a barbotage du dihydrogène H_2 (g) à la pression de 1 atm.



Couple (H^+/H_2) : $2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons H_{2(g)} \quad \Longrightarrow \quad E_{(H^+/H_2)} = E^0_{(H^+/H_2)} + \frac{0.059}{2} log \frac{[H^+]^2}{P_{H_2}}$

Par convention : $E^0_{(H^+/H_2)} = 0V$

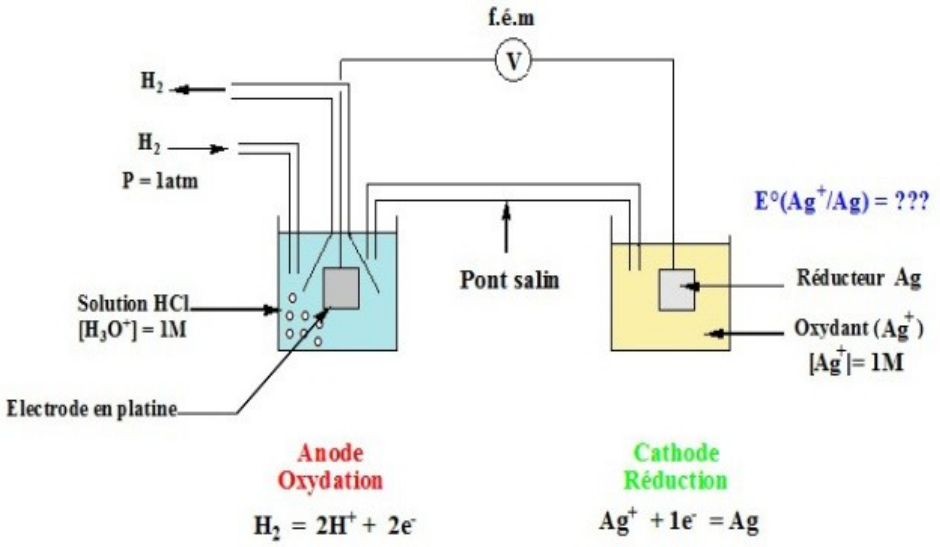
avec : $[H_3O^+]$ = 1M et P = 1 atm $\Longrightarrow E_{(H^+/H_2)} = E^0_{(H^+/H_2)} = 0V$

c.potentiel standard d'électrode E°

Le potentiel standard d'électrode $E°_{(Ox/Red)}$ est égal à la f.e.m d'une pile dans laquelle :

-Une demi-pile est celle du couple redox considéré (Exemple : Ag^+/Ag).

-L'autre demi-pile est celle du couple d'électrode de référence (Électrode standard à hydrogène).



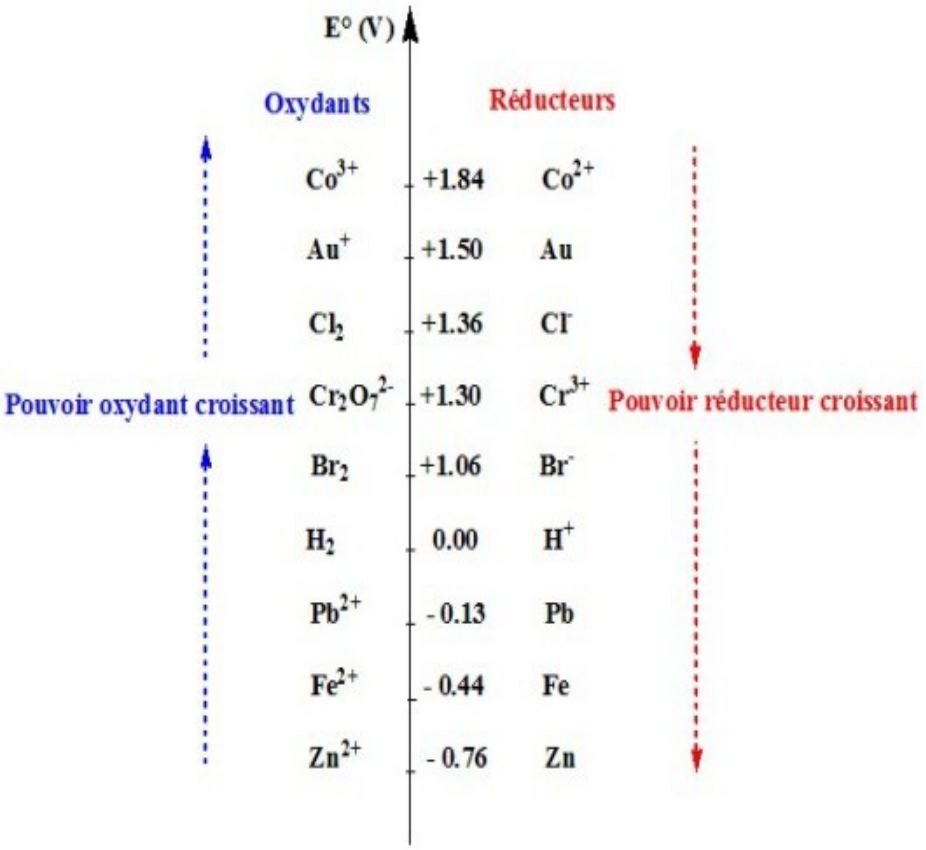
La f.e.m de cette pile est donnée par la relation :

$$f.é.m = E_{Cathode} - E_{Anode} = E^0_{(Ag^+/Ag)} + \frac{0.059}{1} log[Ag^+] - E^0_{(H^+/H_2)} - \frac{0.059}{2} log \frac{P_{H_2}}{[H^+]^2}$$

$$avec : [H^+] = 1M \ : \ [Ag^+] = 1M \ ; \ P_{H_2} = 1atm \ ; \ E^0_{(H^+/H_2)} = 0V$$

$$\Rightarrow F.é.m = E^0_{(Ag^+/Ag)} \Rightarrow La\ valeur\ lue\ sur\ le\ voltmètre$$

-Les différents potentiels standards des couples (Ox/Red) sont déterminés par la même méthode. Ils sont classés sur un axe vertical :



VII. Prévision du sens d'une réaction d'oxydoréduction :

Soit la réaction d'oxydoréduction :

$$3Br_{2(l)} + 2Al_{(s)} \rightleftharpoons 6Br^-_{(aq)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$$

Les couples correspondants sont :

$$(Br_2/Br^-) \text{ et } (Al^{3+}/Al)$$

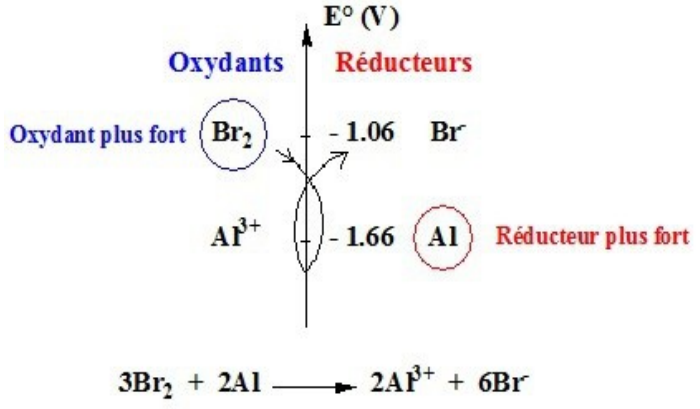
-Sur l'échelle du potentiels standards E° :

1- Placer les couples mis en jeu.

2- Entourer les espèces qui réagissent.

3- En partant de l'espèce la plus haute sur l'échelle.

-La réaction qui se produit le mieux en solution, appelée réaction prépondérante, est celle entre **l'oxydant le plus fort** et **le réducteur le plus fort** entre les deux couples pour donner **l'oxydant et le réducteur les plus faibles**.



VIII. Détermination de la constante d'équilibre d'une réaction Redox

Soit la réaction d'oxydoréduction : $3Zn^{2+}_{(aq)} + 2Al_{(s)} \rightleftharpoons 3Zn_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$

Les couples correspondants sont : $E^0_{(Zn^{2+}/Zn)} = -0.76V$ *et* $E^0_{(Al^{3+}/Al)} = -1.66V$

La constante d'équilibre de la réaction est donnée par la relation : $K_{éq} = \dfrac{[Al^{3+}]^2_{éq}}{[Zn^{2+}]^3_{éq}}$

à l'équilibre, il existe un seul potentiel : $E_{(Al^{3+}/Al)} = E_{(Zn^{2+}/Zn)}$

$$\Longrightarrow E^0_{(Al^{3+}/Al)} + \frac{0.059}{3} log\left[Al^{3+}\right] = E^0_{(Zn^{2+}/Zn)} + \frac{0.059}{2} log\left[Zn^{2+}\right]$$

$$\Longrightarrow E^0_{(Al^{3+}/Al)} - E^0_{(Zn^{2+}/Zn)} = \frac{0.059}{2} log\left[Zn^{2+}\right] - \frac{0.059}{3} log\left[Al^{3+}\right]$$

$$\Longrightarrow E^0_{(Al^{3+}/Al)} - E^0_{(Zn^{2+}/Zn)} = \frac{0.059}{6} log\left[Zn^{2+}\right]^3 - \frac{0.059}{6} log\left[Al^{3+}\right]^2$$

$$\Longrightarrow E^0_{(Al^{3+}/Al)} - E^0_{(Zn^{2+}/Zn)} = \frac{0.059}{6} log\frac{\left[Zn^{2+}\right]^3}{[Al^{3+}]^2} = \frac{0.059}{6} log\frac{1}{K_{éq}}$$

$$\Longrightarrow K_{éq} = 10^{\frac{6}{0.059}\left(E^0_{(Zn^{2+}/Zn)} - E^0_{(Al^{3+}/Al)}\right)}$$

Application numérique

$$\Longrightarrow K_{éq} = 10^{+\frac{6}{0.059}(-0.76-(-1.66))} = 10^{+91.52} \gg 10^4 \Longrightarrow Réaction\ Totale$$

$$3Zn^{2+}_{(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3Zn_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$$

9.Le diagramme de prédominance : Les diagrammes de prédominance indique en fonction du potentiel quelle forme redox prédomine ou existe.

Couple Ox/Red où Ox et Red sont des espèces dissoutes:

Considérons le couple Fe^{3+}/Fe^{2+}($E° = 0,77V$) Ecrire l'expression du potentiel standard de ce couple.

$$Fe^{3+} + 1e^- \rightleftharpoons Fe^{2+} \qquad E = E° + \frac{0,059}{1} \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

La relation est tout à fait analogue à la formule: **pH=** pKa+**log $[A^-]/[AH]$.**

Si E= E° les concentrations sont égales

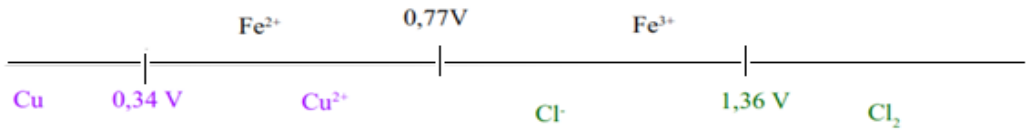
Si E>E° → $[Fe^{3+}] > [Fe^{2+}]$

Si E<E° → $[Fe^{2+}] > [Fe^{3+}]$

a- Tracer le diagramme de prédominance.

b- Ajouter sur le même diagramme le diagramme du cuivre Cu^{2+}/Cu ($E°=0,34V$) et le couple Cl_2/Cl^-($E°=1,36$).

c- Avec quelle forme du cuivre, les ions Fe^{3+} ne peuvent-ils pas coexister? Même question avec le chlore.



Parmi les plus fréquentes réactions qui influence la réaction d'oxydoréduction:

1.Complexes et oxydoréduction

-**Exemple 1 :** Soit le couple (Ag^+/Ag) :

$$Ag \rightleftharpoons Ag^+ + 1e^-$$

-L'ion CN^- complexe les ions Ag^+ dans une réaction totale :

$$\beta_2 = \frac{[Ag(CN)_2^-]}{[Ag^+][CN^-]^2}$$

$$Ag^+ + 2CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^-$$

-Les potentiels des couples sont donnés par les relations suivantes :

-**Avant l'ajout de CN^- :**

$$E_{(Ag^+/Ag)} = E^0_{(Ag^+/Ag)} + 0.059 log [Ag^+]$$

Après l'ajout de CN^- :

$$Ag \rightleftharpoons Ag^+ + 1e^-$$

$$Ag^+ + 2CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^-$$

$$Ag + 2CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^- + 1e^-$$

$$E_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} = E^0_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} + 0.059 \log \frac{[Ag(CN)_2^-]}{[CN^-]^2}$$

$$\Rightarrow E_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} = E^0_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} + 0.059 \log \beta_2 [Ag^+]$$

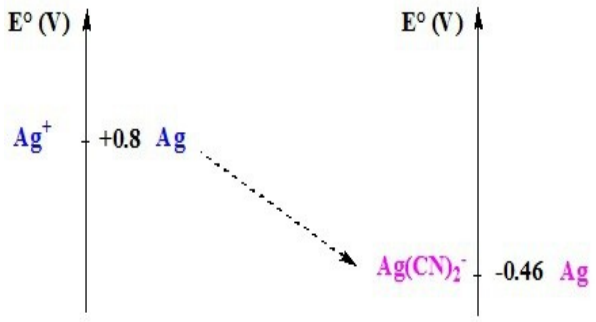
-à l'équilibre, il y a un seul potentiel :

$$E_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} = E_{(Ag^+/Ag)} \qquad \Rightarrow E^0_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} = E^0_{(Ag^+/Ag)} - 0.059 \log \beta_2$$

-Application numérique :

$$\Rightarrow E^0_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} = 0.8 - 0.059 \log 10^{21} \qquad \Rightarrow E^0_{(Ag(CN)_2^-/Ag)} = -0.46V$$

Conclusion :



La complexation de l'oxydant (Ag^+) diminue fortement son nouveau potentiel standard $E°([Ag(CN)_2]^-$, ce qui favorise :

- la diminution du pouvoir oxydant de Ag^+
- l' augmentation du pouvoir réducteur de Ag.

2. pH et oxydoréduction

Soit le couple ($Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$) :

$$Cr_2O_{7(aq)}^{2-} + 14H_{(aq)}^{+} + 6e^{-} \rightleftharpoons 2Cr_{(aq)}^{3+} + 7H_2O_{(l)}$$

$$E^0\left(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}\right) = +1.33V$$

-Le potentiel du couple est donné par la relation suivante :

$$E_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} = E^0_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} + \frac{0.059}{6} log \frac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$$

$$\Rightarrow E_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} = E^0_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} + \frac{0.059 \times 14}{6} log[H^+] + \frac{0.059}{6} log \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[Cr^{3+}]^2}$$

$$\Rightarrow E_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} = E^0_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} - \frac{0.059 \times 14}{6} pH + \frac{0.059}{6} log \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[Cr^{3+}]^2}$$

$$\Rightarrow E_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} = E^{0/}_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} + \frac{0.059}{6} log \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[Cr^{3+}]^2}$$

$$E^{0/}_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} = E^0_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} - 0.137pH$$

-**Conclusion** :

L'augmentation du pH du milieu engendre :

•Une diminution du potentiel standard apparent E°' du couple ($Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$)

•Une augmentation du pouvoir réducteur de Cr^{3+}

3.Produit de solubilité et oxydoréduction

-Soit le couple (Ag^+/Ag) :

-L'ion Ag^+ forme un sel peu soluble $AgCl_{(s)}$ ($pKs(AgCl_{(s)}=10$)par l'ajout des ions Cl^- :

-Les potentiels des couples sont donnés par les relations suivantes :

-Avant l'ajout de Cl^- :

$$Ag_{(s)} \rightarrow Ag^+_{(aq)} + 1e^- \qquad E_{(Ag^+/Ag)} = E^0_{(Ag^+/Ag)} + 0.059 log[Ag^+]$$

-Après l'ajout de Cl^- :

$$Ag_{(s)} \rightarrow Ag^+_{(aq)} + 1e^-$$

$$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$Ag_{(s)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + 1e^-$$

$$\Rightarrow E_{(AgCl/Ag)} = E^0_{(AgCl/Ag)} + 0.059 log \frac{[Ag^+]}{Ks}$$

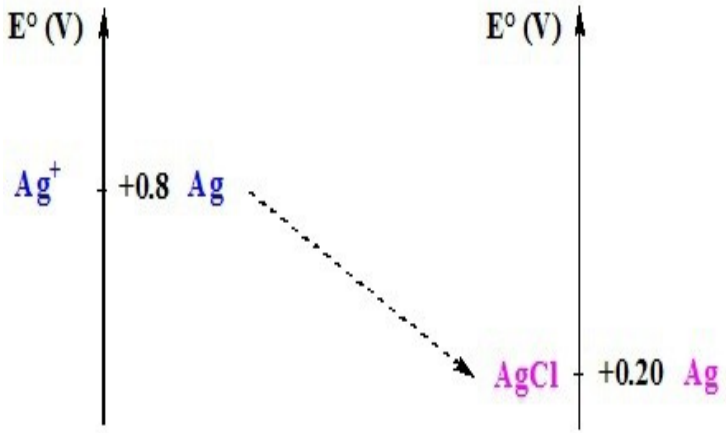
-à l'équilibre, il y a un seul potentiel :

$$E_{(AgCl/Ag)} = E_{(Ag^+l/Ag)} \qquad \Rightarrow E^0_{(AgCl/Ag)} = E^0_{(Ag^+/Ag)} - 0.059 pKs$$

Application numérique :

$$\Rightarrow E^0_{(AgCl/Ag)} = 0.8 - 0.059 \times 10 \qquad \Rightarrow E^0_{(AgCl/Ag)} = +0.21V$$

Conclusion :



La précipitation de l'oxydant (Ag^+) diminue fortement son potentiel standard E°, ce qui favorise :

- Diminution du pouvoir oxydant de Ag^+
- Augmentation du pouvoir réducteur de Ag.